

Bitwise Operation 與七段顯示器對應技巧

伍朝欽

Bitwise operation

符號	名稱	說明
&	And	以最低位元對齊做and運算
	Or	以最低位元對齊做or運算
^	Xor	以最低位元對齊做xor運算
~	Not	將所有位元反轉
>>	右移	將所有位元右移，在空位元補0
<<	左移	將所有位元左移，在空位元補0

Bitwise operation 範例

AND: &

char c = a &
b ;

a = 0x00101001
& b = 0x10001100

c = 0x00001000

OR: |

char c = a | b ;

a = 0x00101001
b = 0x10001100
c = 0x10101101

XOR: ^

char c = a ^ b ;

a = 0x00101001
^ b = 0x10001100

c = 0x10100101

NOT: ~

c = ~a ;

~ a = 0x00101001

c = 0x11010110

Bitwise operation 範例

Left shift: <<

Right shift: >>
(unsigned char: 補 0)

`c = a << 2;`

`c = a >> 2;`

$$\begin{array}{r} a = 0x00101001 \\ \hline c = 0x10100100 \end{array}$$

↑
補2個0

基本上，*c*是*a*的四倍大

$$\begin{array}{r} a = 0x10010100 \\ \hline c = 0x00100101 \end{array}$$

↑
補2個0 (sign bit)

基本上，*c*是*a*的四分之一

Bitwise operation 範例

Right shift: >>
(signed char: 補 sign bit)

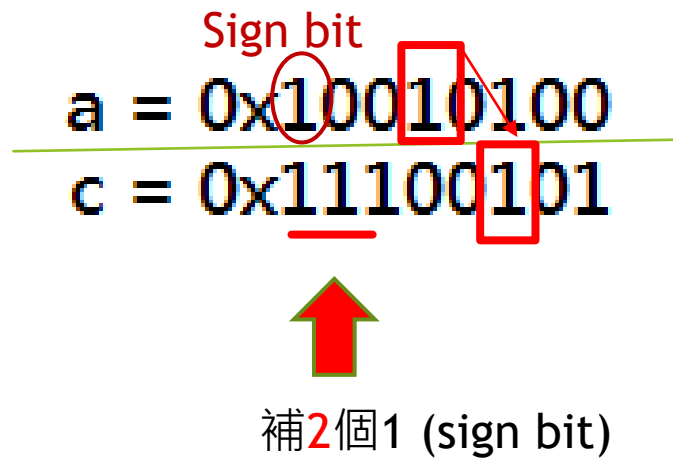
```
c = a >> 2;
```

Sign bit

a = 0x10010100

c = 0x1100101

補2個1 (sign bit)



▶ Leading zeros

- ▶ 十進位: 30, 030, 000000030
- ▶ 二進位: 1, 01, 001, 00000001

▶ Leading ones

- ▶ 二進位: Two's compliment
 - ▶ char: 11111111 → -1
 - ▶ short: 1111111111111111 → -1

► 問題: 偵測X中第P個位元是0或1

► $X = 01001101$

► P : 所要處理的位元, $0 \leq P \leq 7$

► 方法:

$M = 0x1;$

$B = X \& (M \ll P);$

if($B == 0$) $Ans = 0;$

else $Ans = 1;$

► 舉例:

偵測X中第3個位元是0或1

$X = 0x01001101$

$M = 0x00000001$

$B = X \& (M \ll 3)$

A	B	A & B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

當 $A=0$, 結果一定為0

當 $A=1$, 結果與B相同

Step1.

$(M \ll 3) = 0x00001000$

Step2. $B = X \& (M \ll 3)$

	$X = 0x01001101$
$\&$	$(M \ll 3) = 0x00001000$
	$B = 0x00001000$

► 問題：將X中第P個位元設定成0或1，
其他位元保持不變

► $X = 01001101$

► P：所要處理的位元, $0 \leq P \leq 7$

► 方法：

$M = 0x1$;

Case1: $B = X \& \sim(M \ll P)$; 設定成0

► 舉例：

將X的第三個bit變成0

$X = 0x01001101$

$M = 0x00000001$

$B = X \& \sim(M \ll 3)$

Step 1: $M = (M \ll 3) = 00001000$

Step 2: $M = \sim M = 11110111$

Step 3: $B = X \& M$

	0100	1	101
&	1111	0111	
	0100	0	101

► 方法:

$M = 0x1;$

Case2: $B = X \mid (M \ll P);$ 設定成1

► 舉例:

將X的第三個bit變成0

$X = 0x01001101$

$M = 0x00000001$

$B = X \& \sim(M \ll 3)$

A	B	A B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

當A=0，結果與B相同

當A=1，結果一定為1

Step 1: $M = M \ll 3 = 00001000;$

Step 2: $B = x \mid M$

X	01001101
B	00001000
	01001101

- 問題:將X中第P個位元0變1或1變0 , 其他位元保持不變

- X = 01001101

- P: 所要處理的位元, $0 \leq P \leq 7$

- 方法:

- $M = 0x1;$

- $B = X \wedge (M \ll P);$

- 舉例:

A	B	A ^ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

當A=0 , 結果與B相同

當A=1 , 結果與B互補

將X的第三個位元設成互補位元

X = 01001101

M = 00000001

B = X ^ (M << 3)

Step 1: $M = (M \ll 3) = 00001000$

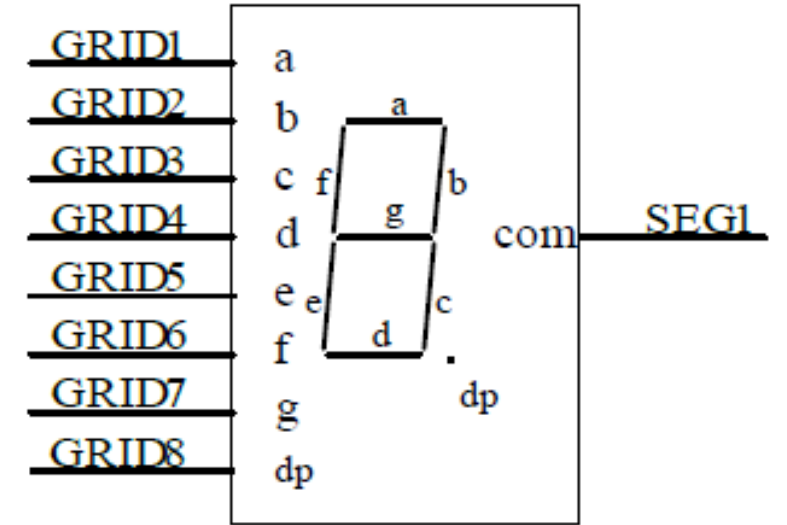
Step 2: $B = X \wedge M$

	0	1	0	0	1	1	0	1
	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	1	0	0	0	1	0	1

七段顯示器對應技巧

- ▶ 宣告陣列儲存顯示數字的代碼：那些LED要亮

```
byte pattern[10] = {0b00111111, //0  
                    0b00000110, //1  
                    0b01011001, //2  
                    .....}
```



- ▶ 額外宣告陣列儲存：每個七段顯示器所要顯示的數字

```
int display_num[8]; //每個七段顯示器對應的數字  
// index 代表第幾個七段
```

```
//第i個七段顯示器所要顯示的數字  
sendByte(pattern[ display_num[i]]
```

